

월간 국방과 기술

세계 최고 K9 자주포의 현재와 미래



작성자 : 김기택, 서재욱(203.255.xxx.xxx)

입력 2019-07-12 17:51:22

조회수 47583 | 댓글 7 | 추천 0

세계 최고 K9 자주포의 현재와 미래

김기택 방위사업청 기동화력사업부장 육군 준장

서재욱 방위사업청 기동화력사업부 행정주사



우리나라 국가대표 무기체계인 K9 자주포가 올해 6월 군에 모두 배치되었다. 1990년 개발을 착수한지 30년 만이다. 방위력개선사업 중 가장 긴 전력화 기간을 통해 대한민국을 든든히 지켜줄 핵심 무기로서 자리매김 하게 된 것이다. 방위사업청 기동화력사업부장으로 우리나라 최초의 독자 개발 자주포인 K9 자주포 사업을 관리한다는 것은 보람되고 자랑스러운 일이라고 자부하면서, K9 자주포가 발전한 과정을 고찰하고 앞으로 나아갈 길에 대해 제안하고자 한다.



우리 군의 최초 포병무기는 105밀리 견인곡사포인 M3화포였다. 한국군 창설 이후 미군으로부터 90여 문을 인수받아 사용했다. 한국전쟁시 북한군은 자주포 176문을 포함해 총 730여 문의 포병장비를 보유하고 있었으며, 이는 한국군의 8배나 많은 수였다. 화력지원이 절실한 우리 군에게 포병 무기는 매우 중요했다. 그러나 우리 군 포병은 북한군 대비 수적으로 매우 열세였으며, 질적으로도 변변한 자주포 한 대도 갖추지 못한 상태에서 전쟁을 치러야 했다.

한국전쟁 이후 우리 군은 포병무기 확충에 많은 노력을 기울였다. 1970년대에는 미국으로부터 8인치 자주곡사포(M110)와 175밀리 자주평사포(M107), 어네스트 존Honest John 을 도입하여 전력을 증강시켰다. 이시기에는 주로 외국의 장비를 도입하여 운용하였다.

1970년대 후반 우리 군은 105밀리 견인곡사포 KH178과 155밀리 견인곡사포 KH179 등 견인포를 개발하기도 했다. 이처럼 1970년대까지는 외국군으로부터 무기를 원조받거나 베트남 전쟁에서 미군으로부터 공여 받은 무기 위주로 운용했고, 견인포를 개발 했으나 외국군의 무기를 역설계하여 개발한 것으로 질적 수준이 높지는 않았다.

1980년대 우리 군은 자주국방의 기치아래 우리 독자기술로 무기체계를 개발했다. 우리나라 최초 전차인 K1전차, 포병 로켓포인 구룡(130mm 다련장), 미군 팔라딘(M109A2)의 기술을 도입하여 개발한 K55 자주포도 이시기에 개발된 장비이다.

1980년대 후반 국방과학연구소는 총포분야 무기체계 독자개발 목표에 각각의 고유 모델번호와 이름을 붙여 개발하였는데, K1A 기관단총, K2 소총, K3 기관 총, K4 고속유탄발사기, K5 권총, K6 중기관총, K7 소음 기관단총, K8 박격포(81mm) 등 이름만 들어도 알 수 있는 무기들이 이 때 개발되었으며, K9 자주포도 이들 중 하나였다.

국방과학연구소에서 K9 자주포 개발에 대한 개념 연구가 종료될 무렵 군에서는 장거리 사격능력과 북한군 포병 대비 수적 열세를 극복할 수 있는 사거리 40km인 52구경장 자주포의 소요를 제기하였다.



[그림 1] 개념 연구

당시 세계적으로는 39구경장의 자주포를 개발 및 운용중이었다. 52구경장 자주포는 개발중이었던 독일의 Pzh-2000 자주포가 유일하였다. 이렇듯 선진국에 서도 개발에 착수한 나선 52구경장 자주포를 우리나라에서 독자기술로 개발한다는 것은 매우 어려운 일이었다. 외국의 기술 견제도 상당히 심하였다.

우리 군은 모델명이 K9이니 90년대에 개발을 완료한다는 야심찬 목표를 세워 개발에 착수했다. K1 전차 개발, K55 자주포 기술도입 등으로 확보된 기술과 인적 역량을 집중 투자하여 약 7년만인 1998년에 체계 개발을 완료했다. 우리 독자기술로 155mm 자주포를 개발한 것으로 52구경장 자주포는 독일에 이어 세계에서 두 번째 쾌거였다.



[그림 2] 선행 개발

이렇게 개발된 K9 자주포는 1999년부터 전방 부대에 배치되었으며, 이 때부터 K9 자주포의 진가가 발휘되기 시작했다. 기존 견인포의 경우 운용에 필요한 인원이 13명이었으나 K9 자주포에서는 5명으로 줄었고 최대사거리는 30km에서 40km로 늘었다. 방호력과 기동력도 기존 자주포 대비 향상되어 생존성이 좋아졌으며, 15초에 3발을 발사할 수 있는 급속사격능력도 갖추게 되어 세계적인 자주포로서 손색이 없었다.



선행시제



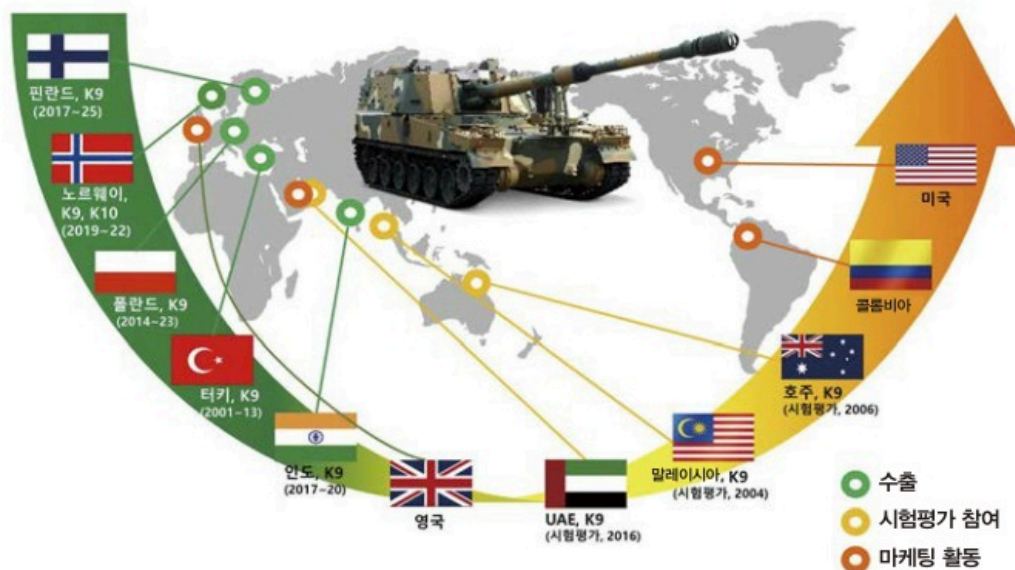
실용시제

[그림 3] 시제 제작

2010년에는 K9 자주포에 포탄을 자동으로 보급하고 운송할 수 있는 K10 탄약운반차를 개발하였고 이는 K9 자주포의 작전능력과 효율성을 한층 향상시켰다.

K9 자주포의 뛰어난 성능은 2010년에 북한의 연평도 포격도발시 입증되었다. 당시 북한군은 사격훈련을 마치고 정리중이던 연평도 우리 군을 향하여 기습적으로 170여 발의 포 공격을 했다. 우리 군은 이에 대응하기 위해 K9 자주포로 80여 발을 즉각 북쪽으로 발사하였다. 북한군의 기습적인 무차별 포격도발에도 신속하고 정확하게 대응할 수 있었던 것은 물론 용감하고 평소 잘 준비된 우리 장병들 덕분이었지만 한편으로는 K9이라는 우수한 자주포가 있었기에 가능한 일이었다.

이러한 K9 자주포의 우수성은 세계시장에도 점차 알려지기 시작했다. 2001년 터키와 시제 개발 및 양산 주요 구성품 수출 계약이 체결되었다. 우리나라 최초의 대형무기체계 기술이전 수출로서 향후 NATO 국가를 포함한 세계 시장으로 진출하는 계기가 되었다. 이후 수출이 잠시 주춤했지만 K9 자주포 성능개량이 진행되면서 수출계약이 늘어나기 시작했다. 2014년 폴란드를 시작으로 인도, 핀란드, 에스토니아, 노르웨이와 잇달아 수출계약을 체결하였고 현재도 여러 국가에서 관심을 보이고 있다.



[그림 4] K9 자주포 수출 증대

K9 자주포는 성능뿐만 아니라 사업 추진 측면에서도 국가대표급 국방 브랜드라고 할만하다. 연구단계에서부터 산·학·연·정부가 참여하여 어려운 여건 속에서 순수 국내기술로 자주포를 개발해 냈으며, 생산단계에서도 관련업체 및 군과 방위사업청 모두의 협력과 노력을 통해 예산을 절감하면서도 성능을 지속적으로 개선해 왔다. 생산라인 자동화, 부품 품질개선 등을 통해 4,500억 원의 예산을 절감하였고, 양산기간 중에도 자동사격통제컴퓨터(윈도우 기반) 개량 및 디지털 지도 내장, 복합 항법장치 적용, 보조동력장치 추가 등 성능개량 사업을 진행하였다. 성능을 개량 하면서도 장비 단가를 낮추기도 했다. 이러한 사업추진의 기록들은 방위사업 청에서 추진하는 여러 방위력개선사업의 표본이 되고 있다.

최소비용 생산 프로세스 구축

구 분	용 접	가 공	조 립
주요작업	Steel, Aluminum 용접	대형 구조물 가공	대형품 조립작업
생산방식	Job Shop (대형 포지셔너)	Job Shop (플라노밀러)	Flow Shop
최적화 방향 (프로세스)	자동화 (용접로봇)	설비 효율 ↑ (P/M 도입)	혼류 라인
Lead Time	39일	11일	24일
고객 요구 대응	수출	치구개조 동시사용	외주/사내 탄력운영
	국판	근무시간 탄력적 운영	외주/사내화
		동일 조립라인 혼류생산	Tact Time 변경운영

최소비용 생산 프로세스



※ 공정개선을 통해 20여 년 간 동일수준 장비단가 유지로 국방예산 절감 및 수출 경쟁력 확보

[그림 5] 양산단가 관리로 국방예산 절감 기여

K9 자주포의 빛나는 성과 뒤에는 많은 시행착오도 있었다. 초기 개발시에는 기술력의 부족으로 포신이 파손되는 사고가 있었으며, 장비 시험중에는 장비 내 화재로 운용요원이 사망하는 사고도 있었다.

2017년에는 야전에 배치된 K9 자주포에서 사격훈련 중 안타까운 인명사고도 발생하였다. 이러한 사고로 K9 자주포의 문제점을 찾아내고 개선하는 계기가 되었다. K9 자주포 사업을 참여하는 기관과 업체는 더 안전한 K9 자주포를 만들기 위해 오늘도 사명감을 갖고 주어진 과제를 수행하면서 발전 방안을 찾으려 고민하고 있다.



[그림 6] 화포 체계별 발전방향

K9 자주포 전력화는 종료되었지만 이제는 방위력개 선사업의 새로운 비전을 제시해야 한다. 세계 최고 K9 자주포를 개발한 기술력을 바탕으로 세계를 선도하는 개발을 해 나가야 한다.

미국은 이미 ERCA(Extended Range Cannon Artillery : 신형 장거리 포병무기) 프로그램을 통해 사거리 70km 이상의 장거리 화포와 자주포에 자체 발사한 포탄을 추적하는 레이다 장착, 탄약운용 자동화 등 현 자주포 수준을 훨씬 능가하는 화포를 개발중이다. 러시아도 미국 수준의 2S35화포를 개발중이며, 이를 해안 포, 차륜형 자주포로도 변형하여 운용이 가능토록 개발중이다.

우리 군도 장병수 감소추세를 고려하여 원격운용이 가능한 자동화된 무인 K9 자주포의 개발을 진행중에 있다. 아울러 세계 자주포를 선도하기 위해서는 완전 무인화, 레일건, 레이저포, 초장사정포 등을 개발하기 위한 기술을 축적하고 점진적으로 개량해 나가야 한다.

군에서 보유중인 화포의 지속적인 개량도 필요하다. KH-179 견인포가 미래 전장에 적합하도록 차륜형 기반의 자주포로 전환도 필요하다. 또한 장비의 성능 개선뿐만 아니라 장병들의 전투 환경 개선을 위한 에어컨 등 편의장치도 장착 및 보완이 필요하다.

1990년 시작한 K9 자주포 사업이 이제 종료되었다. 계획된 물량이 모두 군에 전력화 되었지만 아직도 북한 군 대비 화포수는 열세이다. 수출 확대와 아직도 야전에 남아있는 노후 화포를 대체하기 위해서는 업체 생산 라인 및 전문 인력 유지가 필요하다. 또한 지속적인 성능 개선을 통해 기술진부화에 대처하고 신기술의 적용도 필요하다.

이러한 노력은 방위사업청 사업부서의 의지만이 아닌 관련부처, 군과 업체 등 관련된 모든 기관들의 협력과 노력이 필요하다. 기동화력사업부장으로서 국방 대표브랜드 무기체계인 K9 자주포가 앞으로도 거듭 진화해 나갈 수 있도록 주도적으로 노력할 것이다.

마지막으로 지난 30년간 세계 최고 K9 자주포를 탄생시키기 위해 개발부터 양산까지 열정을 다해 노력해 주신 모든 분들께 감사의 인사를 드린다.

대표 이미지



목록

댓글

7

0 / 500

로그인

최신순 | 추천순



파렌하이트 (112.175.xxx.xxx)

2019-07-15 11:27:42

K-9 발전 방향을 무인화?

PzH-2000 수준으로 단계적으로 -이를테면 K-9A4 에서- 시현하는 쪽으로 전개될것이라고 해야 하는 것 아닌지.

0



gesung (112.175.xxx.xxx)

2019-07-15 09:56:21

최대무기는 가격대비 성능이고 포의 사거리를 늘리는 방법을 연구 해서 100키로 이상 날라갈 수 있게

최전선 배치 남해안이나 제주 부산에 많이 배치

0



seo0122 (112.175.xxx.xxx)

2019-07-13 14:46:54

거북이07님, 그 때 쯤이면, 열 배, 백 배 더 성능 좋은, 전기بات데리, 혹 사용 할런지 ㅎㅎㅎ

0



거북이07 (112.175.xxx.xxx)

2019-07-13 10:30:20

박수~~~~

그런데 옥의티라고 해야 하나요

무인화 ?

- 자율주행과 인공 지능의 도입 (만들어만 놓으면 알아서 기동 하는)

- 그런데, 기름 떨어지면 , 사람이 쫓아 다니며 기름 넣어 주어야 하나?

댓글 (3)

0



코삭 (112.175.xxx.xxx)

2019-07-13 19:12:59

무인화는 운전병만 배치 하겠쥬 자율주행은 별나라 얘기인것 같구요

//근방님 말씀도 일리가 있으나

아마도 사격지휘차량에서 조작 사격 할 것 같습니다
다만 K9차량이 고장나면 수리할 사람이 없겠군요 ㅋㅋ 천조국도 아니고 무인화...걱정도 되네요
자주포에 레일건은 또 무신 말인지..... 직사화기를 곡사화기로 쓴다는 애긴지 ㅋㅋ
산꼭대기에서 쏜다는 애긴지 ㅋㅋ

0



근방 (112.175.xxx.xxx)

2019-07-13 13:41:33

유인K9과 무인K9을 조합해서 운용하겠죠.

포대가 6대로 구성된다면 3+3보다 2+4 정도로 하지 않을까요.

그러면 유인K9에서 2대의 무인 K9을 추가로 조작을 하는거죠. 유인K9 1대가 피격되거나 하면 남은 유인 K9한대가 5대까지는 동시조작이 되도록 하겠죠.

0



아크투르스 (112.175.xxx.xxx)

2019-07-13 12:29:14

지휘 + 보급 차량이 따라다니겠쥬 ... K-10 유류 버전이랄까요 ?

0

많이 본 BEMIL 뉴스

- | | | |
|--|--|---|
| 1 LIG넥스원, 쉴드 AI 무인기에 ‘공대지 유도탄’ 장착한다 | 6 현대로템, 중동 겨냥한 ‘K2ME’ 전차 첫 출하...방위사업법 개정 결실 | 11 한화시스템, 새로운 ‘천공-III’의 눈’ 만든다...천공-III |
| 2 해군 첫 3600톤급 ‘장영실함’ 진수...최첨단 기술... 2 댓글 | 7 [최신 무기의 세계] K방산 독주에 전차군단 130mm ... 4 댓글 | 12 [최신 무기의 세계] 미 해호위함 FF(X) |
| 3 LIG 디앤에이, 유도로켓 ‘비궁’ 美 수출 위한 교두보로 현지법인 설립 | 8 [2026 국군 무기도감] 업그레이드 참수리 'R' 추가 ... 압도적 화력 ... | 13 ‘해병의 첫 코뿔소’ 현대.템, 장애물개척전차 해... |
| 4 록히드마틴, 2025년 F-35 191대 인도...사상 최대 기록 | 9 [최신 무기의 세계] 세계 첫 40mm 기관포 탑재 막강 ... 1 댓글 | 14 [BEMIL 현장취재] 현존고 재래식 디젤 잠수함 '... |
| 5 HD현대, 캐나다 잠수함 수주에 수조원대 ‘대규모 패키지딜’ 제안 | 10 한화, 한국판 ‘그레이 이글’ 무인기 만든다...美 GA와 국내 생산시설 ... | 15 대한민국 해군 문무대왕국 250주년 기념 국제관 |

커뮤니티 인기 게시물

1 [BEMIL 현장취재] KF-21, F-35 등 최첨단 전력 집결한 서울 ADEX 2025 야외전시 폴사진



2 KF21시제기 가 인도네시아로 보내진다고 합니다.

3 미 중부사령부, GBU-72로 이란 지하 미사일 기지 두 곳 정밀 타격

4 트럼프, 한국 핵잠 제조 승인.

5 한화의 미래잠수함이 영국의 차기잠수함들과 외형이 흡사하지 않나요?

6 Accidents during the battle of Chinese-made VT-4 tanks by the Royal Thai Army

7 탐건의 고향인 San Diego MCAS Miramar 에서 촬영한 America's Airshow 사진들



8 KF-21EX, 스텔스에 더해 2000파운드 폭탄 2발 내부무장창에 장착 가능



9 중국 항모들의 근황

10 <비겐의 현장취재> 호주 Talisman Sabre 25 개막식 화력시범



BEMIL 뉴스

BEMIL 포커스

커뮤니티

고객센터

[개인정보처리방침](#) | [제휴문의](#) | [이용약관](#) | [회원정보변경](#) | [운영사 소개](#)

Copyright (c) BEMIL 군사세계 All rights reserved.